

SAE6.ROM.01 – Réaliser veille technologique

Formation par apprentissage



RT3-FA-A1

21 mai 2026

Crée par : Indira LUIS / Hugo DEFRANCE / Clément JENDRYKA

SOMMAIRE

Table des matières

PRESENTATION DU PROJET.....	2
L'EVOLUTION DE LA 6G.....	4
Les premières idées (2014 - 2018).....	4
La course mondiale s'accélère (2019 - 2020).....	4
On fixe les objectifs (2021 - 2023).....	5
Le passage aux plans techniques (2024 - 2026).....	5
L'arrivée sur le terrain (2027 - 2030).....	5
Pourquoi c'est important pour nous ?.....	6
ANALYSE SWOT DU DEPLOIEMENT DE LA TECHNOLOGIE 6G.....	7
Strengths.....	8
Weaknesses.....	8
Opportunities.....	9
Threats.....	10
Tableau de synthèse SWOT.....	10
LA COURSE AUX INVESTISSEMENTS 6G.....	11
Les investissements publics.....	11
Les investissements privés.....	11
Potentiels de monétisation.....	12
ASPECT POLITIQUE ET JURIDIQUE.....	13
La révolution du "Sensing" (ISAC) et la protection de l'espace physique.....	13
Le défi de la décentralisation (Edge Computing) et la dilution des responsabilités.....	13
Les Technologies d'Amélioration de la Confidentialité (PETs) comme norme juridique.....	14
L'IA native, les décisions autonomes et la modération des contenus.....	14
La "Densité Réglementaire" et la Souveraineté Numérique Européenne.....	14
CONCLUSION.....	15
SITOGRAFIE.....	16
ANNEXES.....	17

Présentation du projet

Quel est le projet choisi ?

Dans le cadre de notre démarche de veille technologique, nous avons choisi d'étudier l'émergence et le **déploiement futur de la 6G (Standard IMT-2030)**. Cette nouvelle génération de réseaux mobiles, dont la standardisation industrielle (3GPP Release 21) est attendue dès 2026 pour un lancement commercial à l'horizon 2030, ne se définit pas comme une simple amélioration de débit, mais comme un changement de paradigme majeur.

La 6G vise à fusionner les mondes physique, numérique et humain à travers une architecture "**AI-Native**". Ce projet de veille analyse les ruptures technologiques imminentes, telles que l'intégration des fréquences Térakertz (Sub-THz) et l'utilisation du réseau comme un organe sensoriel via la détection intégrée (ISAC).

Pourquoi avoir choisi ce projet ?

Le choix de ce sujet repose sur un **lien direct entre nos parcours professionnels** et les évolutions stratégiques du secteur des télécommunications.

Notre groupe est composé de trois alternant(e)s technicien(ne)s spécialisés dans le déploiement et la maintenance des infrastructures des sites mobiles 2G à 5G (notamment pour Axians et Orange), notre groupe voit dans la 6G la **suite logique de son expertise**. Anticiper les spécifications de l'IMT-2030 nous permet de préparer la transition vers des infrastructures qui devront supporter des débits allant jusqu'à 1 Tbps.

Des plus, nos entreprises respectives sont déjà des acteurs clés de cette mutation. Orange, par exemple, est fortement investi dans le projet européen **Hexa-X**, visant à définir les bases de la 6G. Cette veille assure notre alignement avec les feuilles de route de nos organisations. La 6G introduira des composants critiques pour l'exploitation, comme les **Surfaces Intelligentes Reconfigurables (RIS)**.

En tant qu'étudiants des réseaux, l'intégration native de l'Intelligence Artificielle (IA) dans la 6G promet une automatisation totale de la maintenance et une auto-réparation des sites (Self-healing), modifiant profondément nos méthodes d'intervention. Mais encore, la 6G introduit l'objectif "**Zéro Énergie**", visant une efficacité 100 fois supérieure à celle de la 5G grâce à la récolte d'énergie ambiante (Ambient Energy Harvesting). Comprendre ces mécanismes est indispensable pour répondre aux enjeux de durabilité auxquels nous sommes confrontés lors des déploiements actuels.

Enfin, ce sujet nous permet d'anticiper les futurs équipements et standards pour demeurer opérationnels dès l'apparition des premiers systèmes pré-commerciaux attendus entre 2026 et 2028.

Quel est la problématique ?

Comment la transition vers la 6G transforme-t-elle le métier de technicien télécom, entre rupture technologique (fréquences THz/RIS) et impératifs de durabilité énergétique ?

Quels sont les objectifs ?

- Identifier les ruptures matérielles (antennes RIS, équipements sub-THz) et logicielles (IA native, communication sémantique) par rapport à la 5G.
- Anticiper l'évolution des compétences nécessaires pour le déploiement et l'exploitation des futurs sites mobiles.
- Analyser les enjeux de souveraineté numérique et de sobriété énergétique (objectif "Zéro Énergie") imposés par cette nouvelle norme.
- Fournir une analyse SWOT pour évaluer la viabilité et les risques du projet 6G à l'horizon 2030.

Les mots-clés principaux :

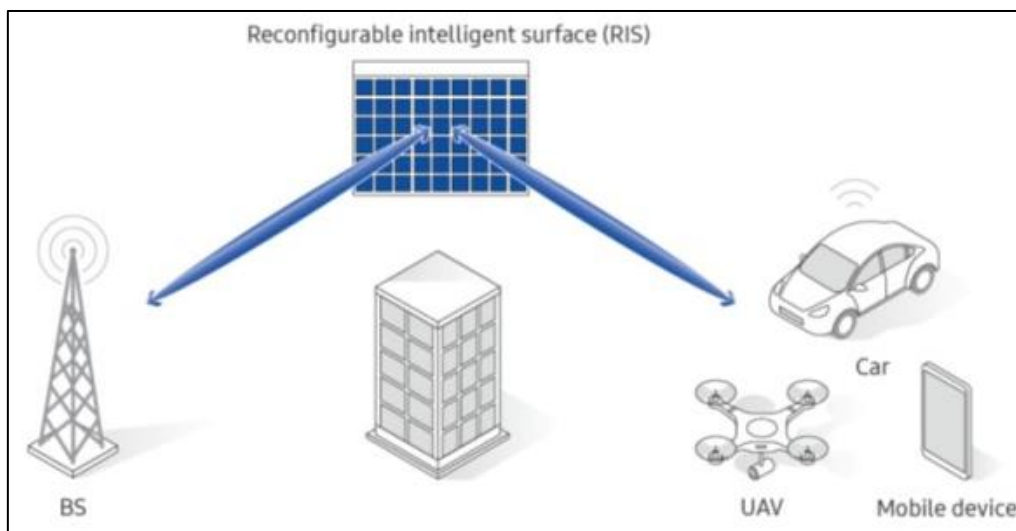
- **Architecture** : IA-Native, Communication Sémantique, Edge Intelligence.
- **Infrastructure** : Surfaces Intelligentes Reconfigurables (RIS), Ondes TéraHertz, Sensing (ISAC).
- **Usages** : Jumeaux Numériques, Téléprésence Holographique, Internet des Sens.
- **Normes** : IMT-2030, 3GPP Release 21, UIT (ITU).

L'évolution de la 6G

L'histoire de la 6G n'est pas seulement celle d'un réseau plus rapide. C'est l'histoire d'une technologie qui a été imaginée pour connecter tout ce que la 5G ne pouvait pas encore toucher : nos gestes, nos sens et même l'air qui nous entoure. L'histoire de la 6G ne s'inscrit donc pas dans une simple continuité de la 5G.

Les premières idées (2014 - 2018)

Tout commence dans les universités et les centres de recherche, bien avant que nous ayons la 5G sur nos téléphones. Dès 2014, des chercheurs imaginent des antennes qui ne ressembleraient plus à de gros boîtiers, mais à des sortes de "miroirs intelligents" (les **RIS**) posés sur les murs pour guider les ondes. À cette époque, on commence aussi à tester des fréquences très hautes, les **Térahertz**, capables de transporter des quantités géantes de données, mais très difficiles à dompter car elles s'arrêtent au moindre obstacle.



Source : <https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=88792>

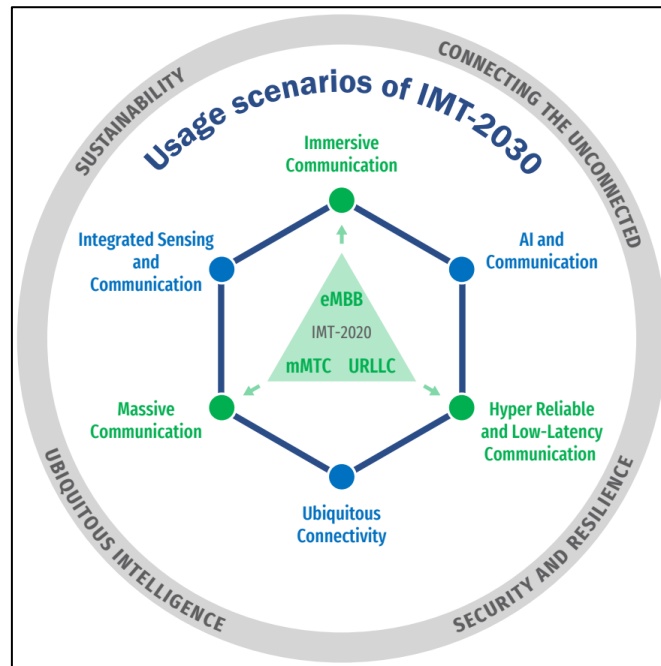
La course mondiale s'accélère (2019 - 2020)

En 2019, la 6G sort des laboratoires pour devenir un enjeu politique. Un premier sommet mondial a lieu en **Finlande** pour fixer les règles du jeu. C'est le moment où les grandes puissances décident de prendre l'avantage :

- **La Chine** frappe fort en 2020 en envoyant un satellite dans l'espace pour tester la 6G là-haut.
- **Les États-Unis** regroupent des géants comme Apple et Google pour s'assurer que la 6G sera surtout gérée par des logiciels et de l'Intelligence Artificielle.
- **L'Europe**, avec des acteurs comme **Orange**, lance le projet *Hexa-X*. L'idée européenne est claire : la 6G doit être puissante, mais elle doit surtout être écologique et protéger nos données privées

On fixe les objectifs (2021 - 2023)

Pendant ces trois années, les experts du monde entier se mettent d'accord sur ce que la 6G doit être capable de faire d'ici 2030. C'est l'acte de naissance officiel du programme IMT-2030. On décide que la 6G ne sera pas juste un "tuyau" qui transporte de l'information, mais un réseau "intelligent" qui comprend tout seul les besoins des utilisateurs et qui est capable de voir (comme un radar) ce qui se passe dans une pièce.



Source : Recommendation [ITU-R M.2160](#).

Le passage aux plans techniques (2024 - 2026)

C'est la phase où nous sommes aujourd'hui. On ne discute plus de "ce qu'on veut", mais de "comment on le fabrique". Les ingénieurs du monde entier (le groupe 3GPP) rédigent les manuels techniques pour que tous les futurs équipements soient compatibles entre eux. C'est aussi le moment où l'on voit naître des alliances entre les pros du réseau (Nokia) et les pros des puces informatiques (Nvidia) pour mettre de l'IA partout.

L'arrivée sur le terrain (2027 - 2030)

Le calendrier est déjà tracé. Entre 2027 et 2029, nous verrons apparaître les premiers prototypes de matériel pour faire des tests en ville. Si tout se passe comme prévu, le lancement officiel pour le grand public aura lieu en **2030**. C'est à ce moment-là que nous commencerons vraiment à voir des hologrammes ou des robots capables de nous aider en temps réel grâce à cette nouvelle connexion.

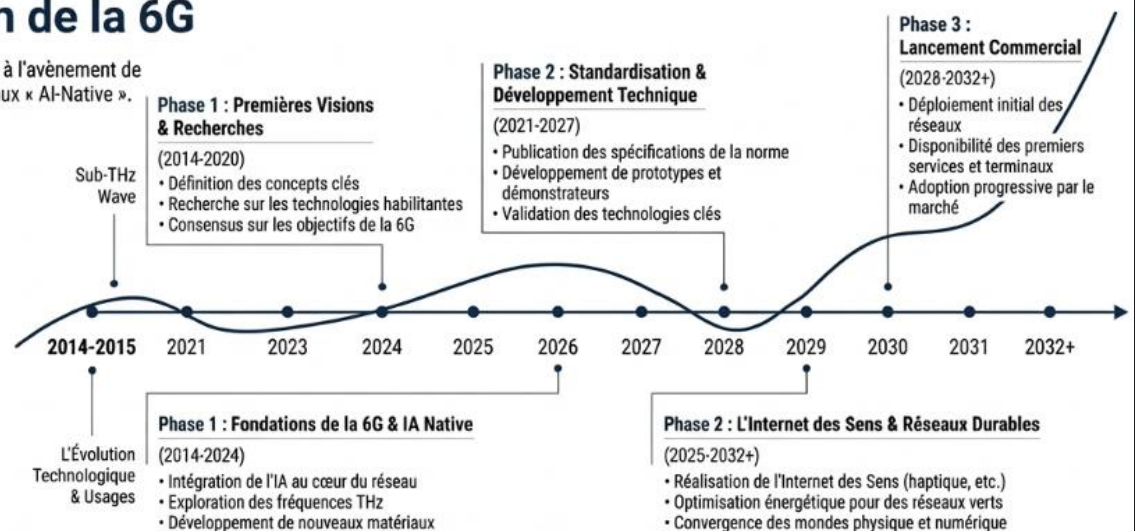
Pourquoi c'est important pour nous ?

Pour des techniciens comme nous, cette histoire montre que notre métier va changer. On ne va plus seulement poser des antennes classiques, mais installer **un réseau "vivant"** qui s'adapte tout seul et qui demande une précision de pose bien plus grande (surtout pour les ondes TéraHertz).

Frise Chronologique : La route vers 2030

Vers 2030 : La Feuille de Route et l'Évolution de la 6G

De la standardisation mondiale à l'avènement de l'Internet des Sens et des réseaux « AI-Native ».



Analyse SWOT du déploiement de la technologie 6G

L'analyse SWOT suivante permet d'évaluer la viabilité de la 6G à l'horizon 2030. Elle met en balance les prouesses techniques attendues avec les réalités économiques et environnementales du terrain



Source : <https://www.manager-go.com/strategie-entreprise/dossiers-methodes/diagnostic-strategique-swot>

Strengths

La 6G se distingue avant tout par des performances techniques qui pulvérisent les records actuels, avec des débits théoriques pouvant atteindre 1 téraoctet par seconde et une latence réduite à l'ordre de la microseconde. Sa force principale réside dans son architecture AI-native : contrairement aux réseaux précédents, l'intelligence artificielle est intégrée dès la conception à tous les niveaux, du terminal au cœur de réseau. Cela permet une optimisation et une auto-réparation du réseau totalement autonomes et en temps réel. Cette puissance de calcul et de transmission est le socle indispensable pour l'avènement de l'Internet des sens et des jumeaux numériques, capables de synchroniser des répliques virtuelles d'objets ou de personnes en temps réel.

Un autre atout majeur est la détection intégrée (ISAC), qui transforme les infrastructures télécoms en véritables radars. En utilisant les ondes radio pour percevoir l'environnement, le réseau devient capable de détecter des obstacles, des mouvements ou même des signes vitaux sans aucune caméra, ce qui est une avancée énorme pour les voitures autonomes ou la santé. De plus, la 6G intègre nativement les réseaux non terrestres (satellites en orbite basse et drones stratosphériques), ce qui permet d'assurer une couverture mondiale totale et permanente, même dans les zones blanches ou isolées.

Enfin, la 6G affiche une force inédite sur le plan de la durabilité énergétique. Elle vise une efficacité extrême avec un objectif de consommation de seulement 1 nanojoule par bit, soit cent fois mieux que la 5G. Cette conception "verte" permet l'émergence de terminaux "zéro énergie" : de petits capteurs capables de fonctionner sans batterie en récupérant simplement l'énergie des ondes radio ambiantes. Cette capacité à gérer des milliards d'objets connectés de manière sobre est un avantage stratégique pour répondre aux défis écologiques actuels.

Weaknesses

Malgré ses promesses, la 6G présente des faiblesses structurelles et techniques importantes qui constituent des freins majeurs à son adoption immédiate. Voici le développement de cette partie :

Le premier point faible est que la technologie est encore dans une phase très précoce de recherche et de vision. Les normes officielles (IMT-2030) ne devraient être finalisées que vers 2030, ce qui signifie que beaucoup d'idées actuelles sont encore spéculatives. Ce décalage temporel est risqué : les besoins de la société pourraient changer avant que les premiers équipements ne soient réellement prêts sur le terrain. De plus, il existe actuellement un manque de standards unifiés pour les nouvelles fonctionnalités comme la détection intégrée (ISAC) ou l'IA native, ce qui crée des incertitudes sur l'interopérabilité entre les différents constructeurs.

Ensuite, les contraintes physiques des ondes térahertz (THz) représentent un défi technique colossal. Si ces fréquences permettent des débits records, elles ont une portée très courte et sont facilement bloquées par des obstacles simples comme les murs, la pluie ou même les arbres. Pour compenser, nous allons devoir installer énormément de nouvelles antennes pour densifier le réseau de façon extrême, ce qui rend l'architecture beaucoup plus complexe à gérer que celle de la 4G ou de la 5G. Certains composants indispensables, comme les surfaces intelligentes reconfigurables (RIS), sont encore au stade de prototypes complexes à modéliser et à contrôler.

Sur le plan financier, les coûts de déploiement s'annoncent faramineux. L'installation de millions de nouveaux sites radio et le remplacement des équipements actuels demanderont des investissements que certains opérateurs pourraient avoir du mal à justifier, surtout si le retour sur investissement n'est

pas immédiat. Il y a aussi un vrai challenge avec les infrastructures héritées : faire fonctionner ces nouvelles technologies avec les anciens systèmes 4G/5G sans tout casser est un casse-tête technique.

Enfin, l'aspect "IA native" de la 6G cache une faiblesse majeure : sa consommation énergétique intrinsèque. Entraîner et faire tourner des modèles d'intelligence artificielle massive directement dans le réseau demande une puissance de calcul énorme. Cela risque de contredire les objectifs de durabilité environnementale de la 6G si l'énergie consommée par l'IA dépasse les gains d'efficacité qu'elle apporte au réseau. On redoute aussi un effet rebond : même si le réseau est plus efficace par bit, l'explosion du trafic global pourrait faire grimper la facture énergétique totale.

Opportunités

Les opportunités offertes par la 6G sont vastes et promettent de transformer radicalement de nombreux secteurs économiques et sociaux d'ici 2030. L'une des avancées les plus marquantes réside dans l'avènement de l'Internet des sens, qui permettra des expériences immersives totales incluant non seulement la vue et l'ouïe, mais aussi le toucher (haptique), l'odorat et le goût via des hologrammes 3D haute résolution. Cette technologie ouvrira la voie à la téléprésence haptique, permettant par exemple à un chirurgien d'opérer à distance en ressentant la résistance des tissus, ou à des consommateurs de toucher des produits virtuels avant un achat. Ces capacités immersives transformeront également l'éducation grâce à des classes virtuelles interactives et le divertissement via des événements mondiaux virtualisés en temps réel.

Le développement des jumeaux numériques à l'échelle globale constitue une autre opportunité majeure, créant des répliques virtuelles ultra-précises d'objets, de personnes ou de systèmes complexes. Dans le domaine de la santé, la 6G permettra de créer un double numérique du corps humain pour simuler l'effet de traitements médicaux avant leur application réelle ou pour surveiller des paramètres vitaux en continu via des capteurs biologiques implantables. Pour les villes intelligentes, ces jumeaux numériques aideront les urbanistes à optimiser en temps réel les flux de circulation, la gestion des déchets et la consommation énergétique de quartiers entiers. Cette fusion entre les mondes physique et numérique facilitera également la maintenance prédictive dans l'industrie 4.0, où des robots collaboratifs (cobots) pourront interagir de manière fluide avec les humains.

Sur le plan environnemental et sociétal, la 6G représente un levier puissant pour la décarbonation de l'économie et la réduction de l'impact écologique de divers secteurs. En optimisant les transports, l'éclairage public et les systèmes industriels, les réseaux 6G pourraient aider à réduire jusqu'à 30 % la consommation énergétique urbaine. De plus, l'intégration native des satellites (réseaux non terrestres) offre l'opportunité de combler enfin la fracture numérique en apportant une connectivité haut débit aux zones rurales isolées, aux navires en haute mer ou aux avions. Enfin, pour des régions comme l'Europe, le déploiement de la 6G est une occasion stratégique de garantir sa souveraineté technologique et de définir des standards respectueux de la vie privée et de la sécurité des données.

Threats

L'un des principaux dangers de la 6G réside dans l'explosion de la surface d'attaque du réseau. Avec des milliards d'objets connectés (IIoT) et de capteurs partout, les points d'entrée pour les cybercriminels se multiplient de façon exponentielle. De plus, comme le réseau est "AI-native", il introduit des menaces totalement nouvelles : des acteurs malveillants pourraient tenter d'empoisonner les modèles d'intelligence artificielle (model poisoning) ou de manipuler les données sémantiques pour tromper les décisions automatiques du réseau. Le haut niveau d'automatisation signifie aussi qu'en cas de piratage d'un agent IA, les risques pour l'infrastructure sont bien plus critiques que sur les réseaux actuels.

Sur le plan matériel, les nouvelles briques technologiques apportent aussi leur lot de vulnérabilités. Les surfaces intelligentes reconfigurables (RIS), par exemple, pourraient être reprogrammées à distance par des pirates ou utilisées pour de l'écoute illicite via des réflexions de signaux non intentionnelles. L'intelligence distribuée au bord du réseau (Edge Intelligence) augmente également le risque de fuites de données lors des phases d'apprentissage collaboratif entre les appareils. Sans mécanismes de sécurité ultra-robustes et "zero-trust", la complexité même de l'architecture 6G pourrait rendre la détection et la réponse aux menaces beaucoup plus difficiles que par le passé.

Enfin, la 6G fait face à des menaces sociétales et environnementales majeures. Le risque d'effet rebond est très réel : même si la technologie est plus sobre par bit transmis, l'augmentation massive du trafic global pourrait finir par faire grimper la consommation énergétique totale du secteur au lieu de la réduire. Sur le plan humain, la multiplication des capacités de détection (sensing) pose d'énormes questions de vie privée, car le réseau pourrait surveiller les mouvements ou les données biologiques des gens sans leur consentement explicite. Il existe aussi une menace de fracture numérique accrue si ces technologies d'humain augmenté restent réservées à une élite, créant une société à deux vitesses. Enfin, la rivalité géopolitique entre les grandes puissances pourrait fragmenter les standards mondiaux, empêchant les équipements de fonctionner partout de la même manière. Sur le plan environnemental, l'effet rebond constitue une menace réelle : même si le réseau est plus efficace par bit, l'explosion massive du trafic global pourrait finalement augmenter la consommation totale d'énergie du secteur

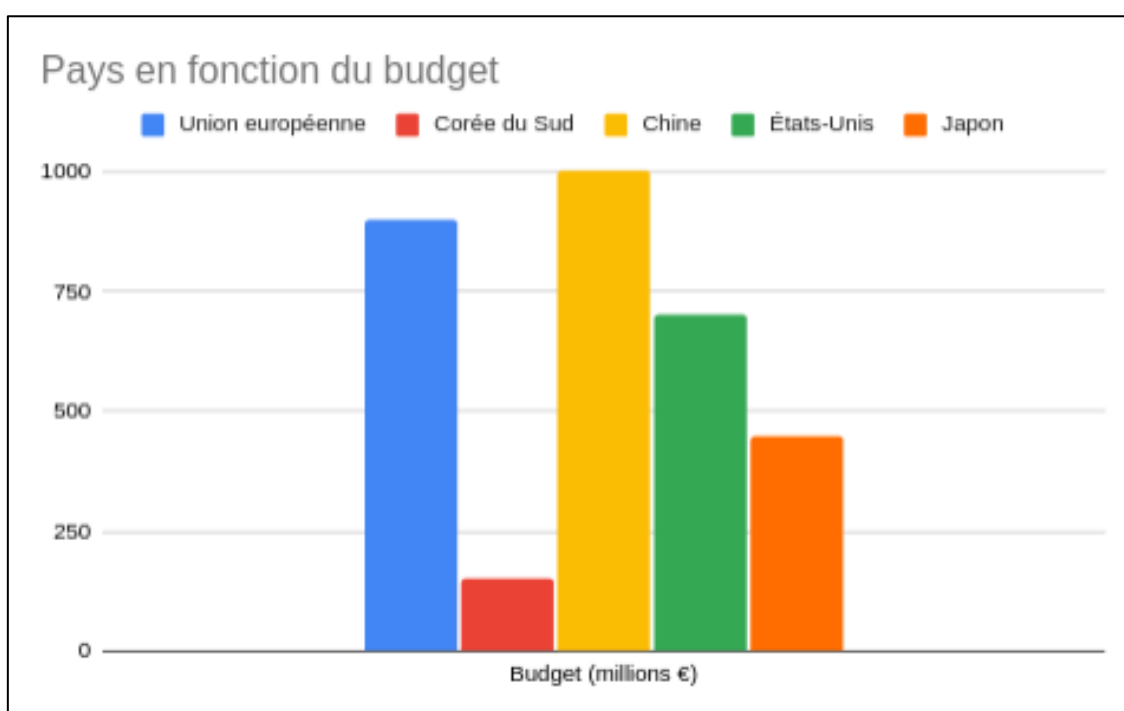
Tableau de synthèse SWOT

	POSITIF (Objectifs)	NÉGATIF (Obstacles)
INTERNE (La technologie)	FORCES - Débits records (1 Tbps) / Latence < 1ms - Architecture AI-Native (auto-réparation) - Détection intégrée (Sensing ISAC)	FAIBLESSES - Technologie encore spéculative (pré-normes) - Portée limitée des ondes TéraHertz - Coûts de déploiement - Complexité de l'IA
EXTERNE (Le marché)	OPPORTUNITÉS - Fin de la fracture numérique (Satellites) - Souveraineté technologique européenne	MENACES - Cyberattaques sur l'IA - Atteinte à la vie privée (Surveillance Sensing) - Effet rebond énergétique

La course aux investissements 6G

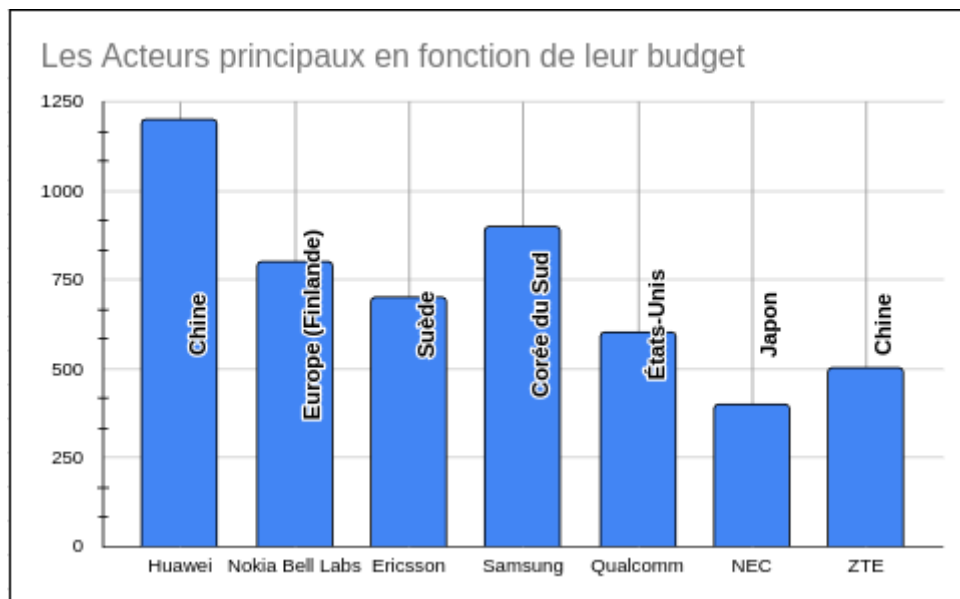
Les investissements publics

Le volet économique de la 6G révèle une course mondiale aux investissements massifs, où les puissances étatiques et les géants industriels injectent des milliards d'euros pour ne pas se laisser distancer. Selon les données de notre veille, la Chine domine actuellement le financement public avec un programme national lancé dès 2019 doté d'un budget de 1 000 millions d'euros. Elle est talonnée de près par l'Union européenne, qui a mobilisé 900 millions d'euros via le programme SNS JU (Smart Networks and Services) pour soutenir l'innovation et garantir sa souveraineté technologique. Les États-Unis, à travers la Next G Alliance, affichent un budget de 700 millions d'euros, tandis que le Japon et la Corée du Sud complètent ce panorama avec des investissements publics respectifs de 450 millions et 150 millions d'euros.



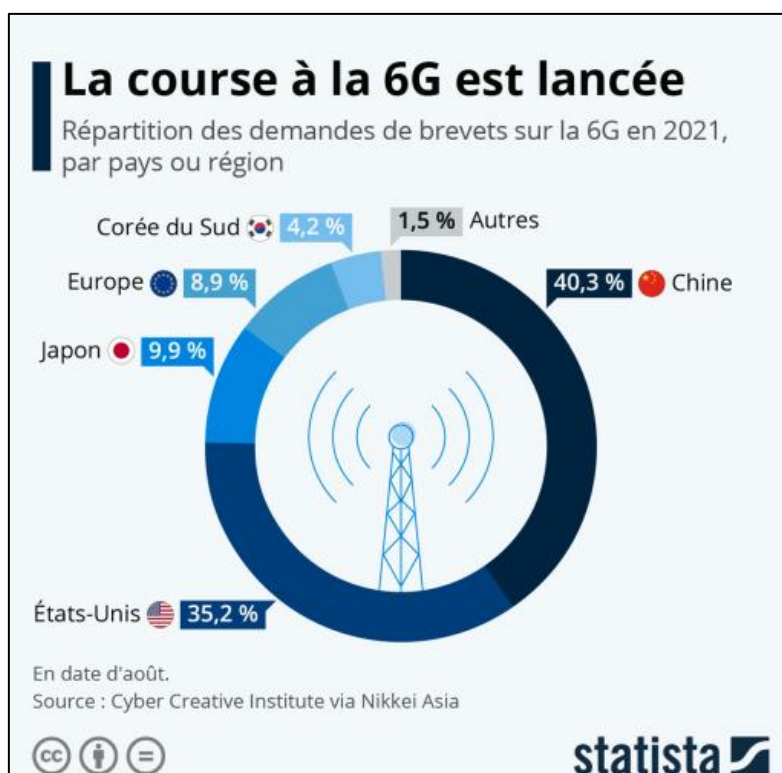
Les investissements privés

Au-delà des financements étatiques, l'effort financier est porté de manière spectaculaire par les équipementiers privés, dont les budgets de recherche dépassent parfois ceux des nations. Huawei s'impose comme le premier investisseur mondial avec une enveloppe estimée à 1 200 millions d'euros dédiée à la 6G. Le géant coréen Samsung suit avec un investissement de 900 millions d'euros, surpassant les leaders européens comme Nokia Bell Labs (800 millions d'euros) ou Ericsson (700 millions d'euros). Les acteurs américains comme Qualcomm (600 millions d'euros) et d'autres entreprises asiatiques comme ZTE (500 millions d'euros) ou NEC (400 millions d'euros) participent également à cette escalade financière pour définir les futurs standards du marché.



Potentiels de monétisation

Ces investissements colossaux sont justifiés par les perspectives de croissance phénoménales des secteurs dits "verticaux". À titre d'exemple, le marché des applications éducatives devrait atteindre 38 milliards de dollars d'ici 2028, alors que le jeu vidéo mobile pourrait peser 80 milliards de dollars d'ici 2030. Dans le domaine de la santé, qui représente entre 15 et 20 % du PIB de pays comme les États-Unis ou le Canada, la 6G est perçue comme un investissement stratégique capable de réduire drastiquement les coûts opérationnels grâce aux jumeaux numériques et à la télémédecine avancée. Pour nos entreprises respectives, Orange et Axians, comprendre cette dynamique est crucial car le coût de déploiement de ces nouvelles infrastructures sera élevé, mais les opportunités de monétisation dans l'industrie 4.0, les transports et les villes intelligentes seront sans précédent.



Aspect politique et juridique

Le passage à la 6G ne se limite pas à une évolution technique ; il représente une rupture fondamentale qui fusionne les mondes physiques, numérique et biologique. Cette transition rend les cadres juridiques actuels, conçus pour des réseaux centralisés et humains, largement obsolètes. Voici une analyse segmentée et détaillée des nouveaux enjeux juridiques, de gouvernance et de protection des données liés à la 6G, à la lumière des sources récentes :

La révolution du "Sensing" (ISAC) et la protection de l'espace physique

La technologie ISAC (Integrated Sensing and Communication) transforme le réseau en un immense radar capable de détecter les formes, les mouvements et les constantes vitales sans aucune caméra.

- **La fin du consentement explicite** : Le réseau captera en permanence des données sur des individus non-connectés (les "sensing targets"), ce qui rend impossible le recueil d'un consentement classique tel qu'exigé par le RGPD.
- **Données biométriques involontaires** : La capacité d'analyser la fréquence respiratoire ou la démarche d'un individu à travers les murs génère des données biométriques hautement sensibles.
- **Nouveaux droits fondamentaux** : Le droit doit évoluer pour protéger non plus seulement des "fichiers informatiques", mais l'espace physique lui-même contre une numérisation et une surveillance non désirée. Des "zones d'exclusion" de détection devront être juridiquement définies.

Le défi de la décentralisation (Edge Computing) et la dilution des responsabilités

La 6G déplace le traitement des données du "Cloud" centralisé vers la périphérie du réseau (Edge computing), au plus près des utilisateurs.

- **Minimisation des données vs. Opaque chaîne de responsabilité** : Si le traitement local est excellent pour le RGPD (principe de minimisation limitant les transferts de données brutes), il fragmente l'infrastructure. Un service 6G impliquera simultanément un opérateur réseau, un fournisseur Edge, un développeur d'IA et le fabricant du terminal. Déterminer qui est le "responsable de traitement" en cas de fuite de données deviendra un casse-tête juridique.
- **Conflits de juridiction** : L'utilisation de plateformes Edge peut exposer les données européennes à des lois extraterritoriales comme le *CLOUD Act* américain, créant des conflits directs de souveraineté avec le RGPD.

Les Technologies d'Amélioration de la Confidentialité (PETs) comme norme juridique

Pour pallier ces risques, la 6G devra intégrer le concept de "Privacy by Design" non plus comme une recommandation, mais comme une architecture incontournable basée sur les PETs (Privacy-Enhancing Technologies).

- **Apprentissage fédéré (Federated Learning)** : Les modèles d'IA s'entraîneront directement sur les appareils des utilisateurs. Seuls les "apprentissages" (les poids algorithmiques) seront partagés avec le réseau, jamais les données brutes, préservant ainsi l'anonymat.
- **Chiffrement homomorphe et Confidentialité différentielle** : Ces technologies permettront d'effectuer des calculs sur des données chiffrées sans jamais les décrypter, et d'ajouter un "bruit statistique" pour empêcher la réidentification des utilisateurs, une avancée cruciale pour les données médicales.
- **Informatique confidentielle (Confidential Computing)** : L'utilisation d'enclaves sécurisées (TEE) garantira que les données restent isolées et protégées même pendant qu'elles sont traitées par l'appareil ou le nœud réseau.

L'IA native, les décisions autonomes et la modération des contenus

L'intelligence artificielle sera le système d'exploitation de la 6G, gérant le réseau de manière autonome.

- **L'exigence d'une "IA Explicable" (XAI)** : L'article 22 du RGPD interdit les décisions exclusivement automatisées produisant des effets juridiques. Or, l'IA de la 6G prendra des millions de micro-décisions par seconde (bloquer un accès, modifier le routage). Les nouveaux cadres (comme le projet *iTrust6G*) imposent l'usage d'une IA explicable (XAI) liée à des registres de preuves immuables (Transparent Evidence Repository) pour auditer, tracer et justifier chaque décision algorithmique de manière transparente.
- **Crise de la modération des contenus** : L'IA générative distribuée créera et personnalisera des contenus en temps réel à une vitesse dépassant toute capacité de modération humaine ou de filtrage centralisé (comme le prévoit le Digital Services Act - DSA). La régulation devra s'orienter vers une "application cryptographique côté appareil", où c'est le terminal de l'utilisateur qui vérifie et bloque les contenus illicites de manière autonome et privée.

La "Densité Réglementaire" et la Souveraineté Numérique Européenne

Le cadre juridique devient extrêmement complexe.

- **Chevauchements législatifs** : Les entreprises devront naviguer dans une "densité réglementaire" inédite où se croisent et se superposent le RGPD, l'IA Act (gestion des risques de l'IA), le Data Act (partage des données IoT), le Cyber Resilience Act (sécurité des matériels) et le DSA. Un rapport récent du Parlement européen souligne l'urgence de simplifier et d'harmoniser ces obligations pour ne pas étouffer l'innovation.
- **Souveraineté par les standards** : À travers des investissements massifs (comme l'initiative *Smart Networks and Services Joint Undertaking* - SNS JU), l'Europe tente d'imposer ses valeurs éthiques directement dans les normes techniques mondiales de la 6G (standardisation 3GPP). L'objectif est de garantir que les futures infrastructures critiques échappent à la dépendance étrangère et intègrent le respect des droits fondamentaux par défaut.

Conclusion

En conclusion, la 6G s'annonce comme une révolution technologique majeure, mais elle impose des contreparties et des défis de taille que nous devons anticiper.

D'un côté, la 6G promet des performances presque inimaginables avec des débits de 1 Tbit/s et une latence de l'ordre de la microseconde, tout en transformant le réseau en un "organe sensoriel" capable de détecter des mouvements ou des signes vitaux sans caméras. En contrepartie, ces fréquences très élevées (Térahertz) ont une portée extrêmement courte et sont bloquées par le moindre obstacle, ce qui obligera à une densification massive et coûteuse des infrastructures avec des équipements complexes comme les surfaces intelligentes (RIS).

Sur le plan environnemental, la 6G affiche une ambition "Green 6G" avec des objectifs d'efficacité énergétique 100 fois supérieurs à la 5G et l'émergence de capteurs "zéro énergie" sans batterie. Cependant, il existe un risque réel d'effet rebond : l'explosion massive du trafic et la puissance de calcul nécessaire pour faire tourner l'intelligence artificielle native pourraient finalement augmenter la consommation énergétique globale au lieu de la réduire.

D'un point de vue humain et sociétal, la 6G veut nous faire entrer dans l'ère de l'Internet des sens et des jumeaux numériques, promettant une médecine préventive ultra-personnalisée et une téléprésence haptique. Mais en échange, elle crée une surface d'attaque sans précédent pour les cybercriminels et pose des questions éthiques majeures sur la vie privée, car le réseau pourra "voir" et collecter des données biologiques au cœur même de notre intimité.

Enfin, si la 6G est un levier de souveraineté technologique justifiant des investissements de milliards d'euros par les grandes puissances mondiales, cette course acharnée risque de provoquer une fragmentation des standards. Au lieu d'un réseau mondial unifié, nous pourrions nous retrouver avec des technologies incompatibles d'une région à l'autre, nuisant à l'interopérabilité globale indispensable aux télécommunications modernes.

Sitographie

Titre	Source (lien)	Date	Auteur / Organisation	Fiabilité
IMT-2030 Framework (Recommendation M.2160)	https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.2160-0-202311-l%21%21PDF-E.pdf	2023	ITU	Très élevée
6G Strategy (EU Digital Strategy)	https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/6g	2023-2024	Commission européenne	Très élevée
Smart Networks and Services (SNS JU)	https://smart-networks.europa.eu	2021-2027	Commission européenne	Très élevée
3GPP Release 20	https://www.3gpp.org/specifications-technologies/releases/release-20	2024	3GPP	Très élevée
Next G Alliance	https://nextgalliance.org	2020-2025	ATIS	Élevée
Ericsson 6G Research	https://www.ericsson.com/en/6g	2023-2025	Ericsson	Élevée
Nokia Bell Labs 6G	https://www.bell-labs.com/research/6g/	2023-2025	Nokia	Élevée
Nokia 6G Vision	https://www.nokia.com/6g	2023-2025	Nokia	Élevée
Nokia AI 6G Air Interface	https://www.nokia.com/newsroom/nokia-skt-ntt-and-docomo-team-up-to-implement-ai-in-the-6g-air-interface/	2023	Nokia	Élevée
Nokia Drone-in-a-box	https://www.nokia.com/newsroom/nokia-unveils-first-ce-certified-5g-automated-drone-in-a-box-solution-for-secure-reliable-public-sector-and-industrial-operations/	2023	Nokia	Élevée
NGMN AI & Automation 6G	https://www.ngmn.org/publications	2024	NGMN Alliance	Très élevée
EU SNS Innovation Funding	https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/europe-advance-6g-innovation-20-projects-set-receive-eu116-million	2024	Commission européenne	Très élevée
5G vs 6G : quelles sont les principales différences ?	https://fr.belden.com/blog/5g-vs-6g-what-are-the-main-differences	07/2025	Christian Bauer	Très élevée
6G	https://fr.wikipedia.org/wiki/6G	03/2026	Sans auteur	Très élevée

Annexes

Cette section regroupe les documents de référence techniques et académiques ayant servi de base à l'analyse de ce rapport. Ils permettent d'approfondir les dimensions sécuritaires, juridiques et architecturales de la 6G.

Annexe 1 : Sécurité et nouveaux usages (Ericsson)

- **Titre :** [*6G Security - drivers and needs*](#) (Mai 2024)
- **Résumé :** Ce livre blanc d'Ericsson explore comment la fusion des mondes physique et numérique impose une vision holistique de la sécurité. Il détaille les nouveaux besoins de protection pour des technologies comme les terminaux "zéro énergie" et les communications immersives.

Annexe 2 : Le cadre de référence mondial (UIT)

- **Titre :** [*Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2030 and beyond*](#) (Novembre 2023)
- **Résumé :** Ce document de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT-R M.2160) définit officiellement la vision de la 6G. Il établit les 15 indicateurs clés de performance (KPI), tels que le débit de 1 Tbps et la latence d'une microseconde, tout en introduisant des concepts comme la "connectivité omniprésente".

Annexe 3 : L'expertise technique et industrielle (CEA-Leti)

- **Titre :** [*Dossier de Presse : La 6G, vers une connectivité durable et centrée sur l'humain*](#) (Mai 2023)
- **Résumé :** Le CEA-Leti (laboratoire français de pointe) y détaille les ruptures physiques de la 6G : l'utilisation des ondes térahertz, les nouvelles architectures d'antennes et surtout les solutions pour réduire l'empreinte carbone des réseaux.

Annexe 4 : Impact de l'IA sur l'architecture (NGMN Alliance)

- **Titre :** [*AI Surge and its Implications for 6G*](#) (Février 2026)
- **Résumé :** Ce rapport technique de l'alliance NGMN examine comment l'explosion des agents IA va transformer le trafic réseau. Il propose des évolutions pour l'architecture des réseaux afin de supporter des flux de données de plus en plus asymétriques (besoin croissant en débit montant pour les objets connectés).